

Werkstattplan erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie berechnen Dreiecke und bestimmen das Gefälle von Entsorgungsleitungen anhand von Beispielen.
- Sie interpretieren einfache Grundrisspläne.

Ja

☐

Nein

☐

Ja

☐

Nein

☐

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Gefällsberechnungen in Plänen»

Situation

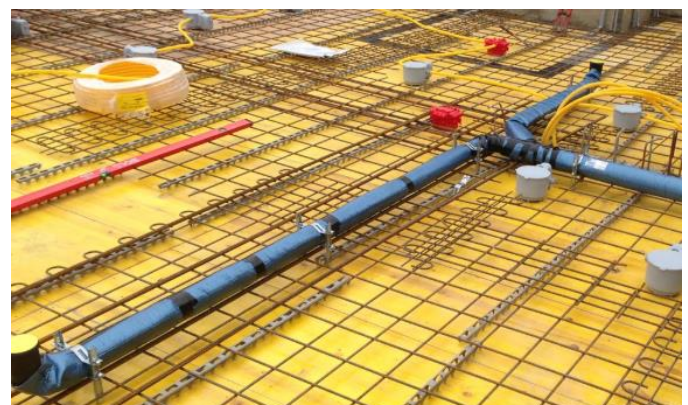
Stellen Sie sich vor, Sie müssen Dachwasserleitungen in den Beton einlegen. Eine Situation die heute im Neubausektor immer wieder vorkommt. Ein Grossteil der Dächer sind Flachdachsysteme, die mit innenliegenden Leitungen entwässert werden. Nachfolgendes Plandetail kriegen Sie von Ihrem Projektleiter mit der Bitte auch zu prüfen ob der Dachwassereinlauf mit genügend Gefälle eingelegt werden kann.

Plandetail Einlage Dachwasser

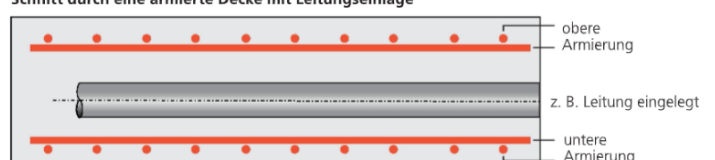
Unter folgendem Link finden Sie das Plandetail



Vor Ort sieht die Situation aus wie auf dem Bild links. Zuerst wird vom Maurer eine Schalung erstellt. Nachdem der Eisenleger die Unterarmierung aufgebracht hat, legen Sie die Dachwasserleitung ein. Danach wird vom Eisenleger wieder die Oberarmierung eingebracht. Ihre Dachwasserleitung muss also zwingend zwischen die Unter- und die Oberarmierung passen. Betrachten Sie hierzu auch die Darstellung unten rechts. Wenn dies nicht der Fall ist, muss das Detail mit dem Planer besprochen werden. Damit Sie das beurteilen können, müssen Sie in der Lage sein das Gefälle zu berechnen.



Schnitt durch eine armierte Decke mit Leitungseinlage



Auftrag 1

Die Grundlage der Gefällsberechnungen ist die Dreiecksberechnung. Die Dreiecksberechnung ist in der Gebäudetechnik ohnehin ein wichtiges Thema – deshalb möchten wir das genauer betrachten. Lesen Sie dazu das Kapitel 10.1, um einen Eindruck über die Dreiecksberechnung zu erhalten.

Lehrmittel « Rechnen für die Montageberufe der Gebäudetechnik »

Kapitel 10.1 / Seite 57 - 58

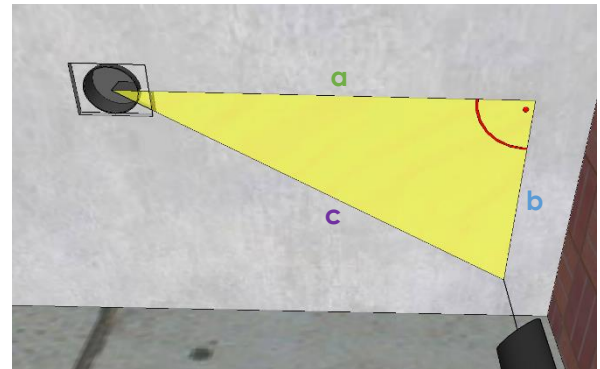


Zur Theorie

Eine wichtige Berechnungsgrundlage für Dreiecke ist der Satz des Pythagoras. Den Satz des Pythagoras kann man nur an Dreiecken anwenden, welche einen rechten Winkel aufweisen. Im Bereich der Gebäudetechnik haben wir sehr viel Dreiecke, die mit rechten Winkeln ausgestattet sind. Betrachten Sie hierzu folgendes Beispiel aus einer Baustellensituation.

Sie müssen eine Fallleitung im Untergeschoss an die Grundleitung anschliessen. Der Fallleitungsanschluss befindet sich irgendwo innerhalb der Decke. Sie müssen nun die Verbindungsleitung vom Schalungsschoner zur Fallleitung berechnen. Hierzu kommt Ihnen nun der Satz des Pythagoras zur Hilfe.

Situation vor dem Ausführen der Leitung:



3D Ansicht

Wenn Sie diese Situation berechnen müssen hilft Ihnen wie schon erwähnt der Satz des Pythagoras. An der Kellerdecke können Sie sich ein Dreieck denken welches einen rechten Winkel (rot) besitzt. Wenn Sie nun die Seiten **a** und **b** messen, können Sie anschliessend die für Sie relevante Seite **c** für die zu erstellende Leitung berechnen. Nehmen wir an, Sie messen für die Seite $a = 80\text{cm}$ und für die Seite $b = 50\text{cm}$.

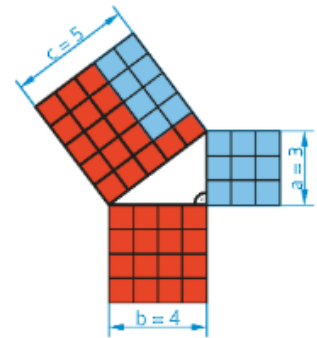
In unserem Falle gäbe das dann die folgende Berechnung:

ges: Seite c in cm ?
 geg: Seite $a = 80\text{cm}$, Seite $b = 50\text{cm}$
 GG: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
 ZG: $\sqrt{(80\text{cm})^2 + (50\text{cm})^2} = 94,35\text{cm}$
 AW: Die Seite c hat das Mitte-Mitte Mass von $94,35\text{cm}$

Betrachten Sie die Situation auch nach dem Ausführen der Leitung:

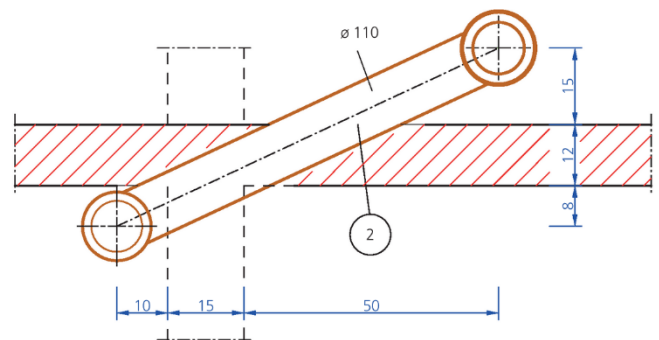
3D Ansicht

Natürlich kann die Formel für alle Seiten in umgestellter Form verwendet werden. Notieren Sie kurz die drei Grundformeln zur Berechnung jeder Seite im rechtwinkligen Dreieck.

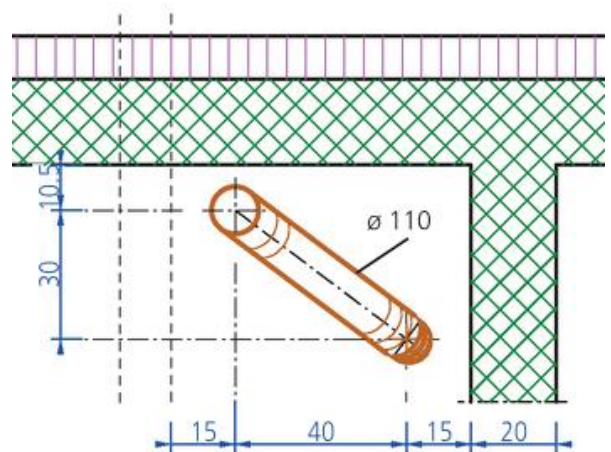


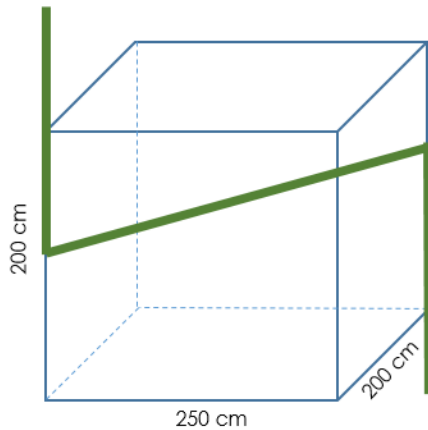
Um die Berechnungen mittels Pythagoras etwas zu vertiefen, berechnen Sie die nachfolgenden drei Beispiele von Situationen, die Ihnen auf der Baustelle jederzeit begegnen könnten.

1. Berechnen Sie die diagonale Schmutzwasserleitung.

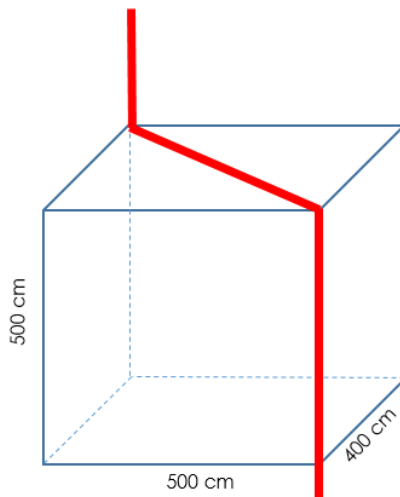


2. Berechnen Sie die diagonale Schmutzwasserleitung.

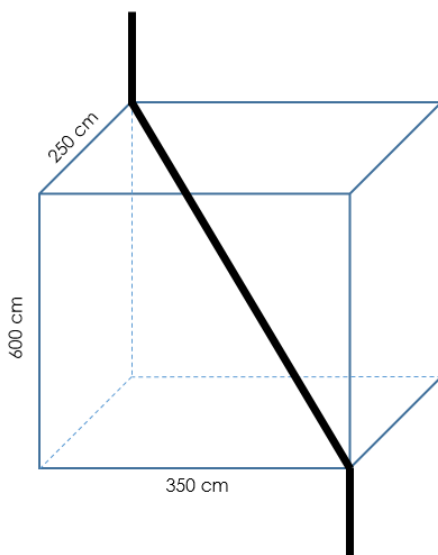




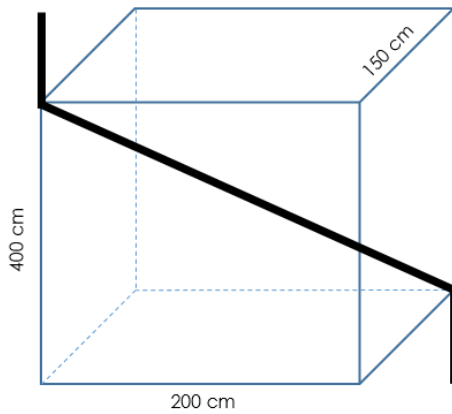
3. Berechnen Sie die diagonale Kaltwasserleitung.



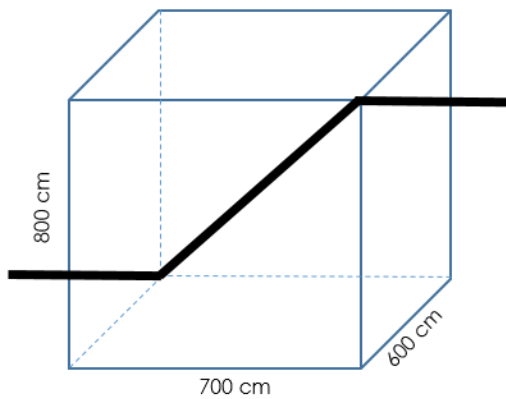
4. Berechnen Sie die diagonale Warmwasserleitung.



5. Berechnen Sie die diagonale Schmutzwasserleitung.



6. Berechnen Sie die diagonale Schmutzwasserleitung



7. Berechnen Sie die diagonale Schmutzwasserleitung

Übung macht den Meister...

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.

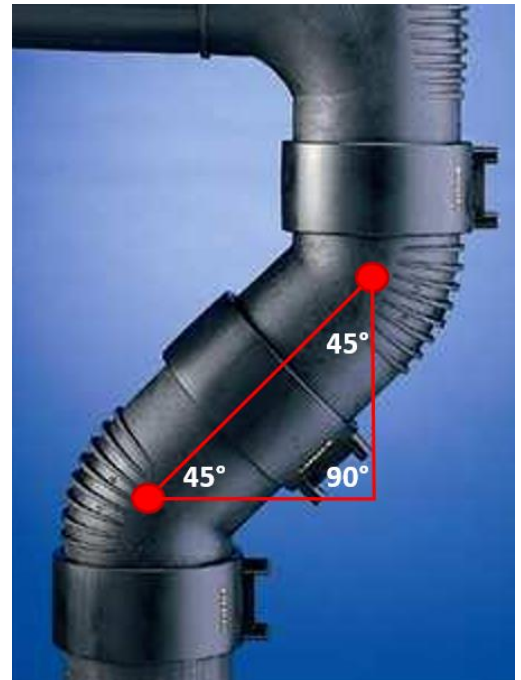
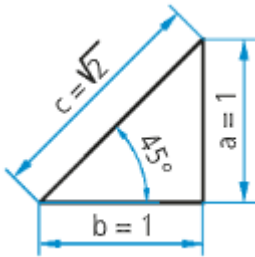
	Übungen
	Lösungen

Auftrag 2

Eine Zahl aus der Dreiecksberechnung, die sie immer wieder hören werden auf der Baustelle ist der Faktor 1,414. Dieser Faktor kommt immer dann zur Anwendung, wenn ein Dreieck gleichschenkelig ist.

Das heisst wenn die zwei Seiten a und b gleich lang sind. Dies ist z.B. in der Montage von Schmutzwasserleitungen der absolute Regelfall. Bei vielen Etagen wird mit 45° Formstücken gearbeitet.

Herleitung Faktor 1,414:



Es gibt aber noch andere Faktoren, die Ihnen bei der Berechnung nützlich sein können. Studieren Sie dazu nachfolgendes Formelblatt. Sie finden darauf alle relevanten Formeln der Dreiecksberechnung, die Sie auf der Baustelle im Alltag benötigen.

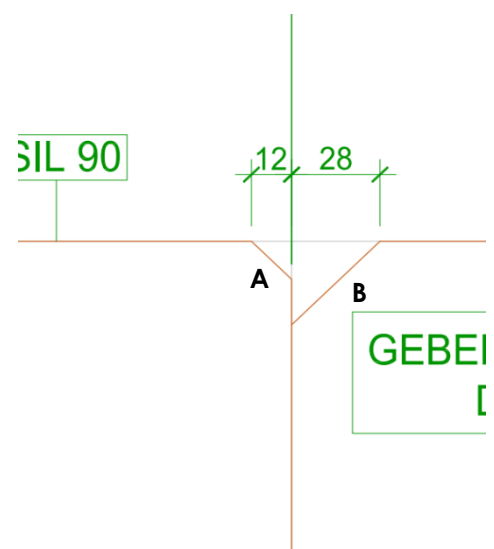
Zusatzblatt «Formeln»

Auf dem nebenstehenden Formelblatt finden Sie alle relevanten Formeln.

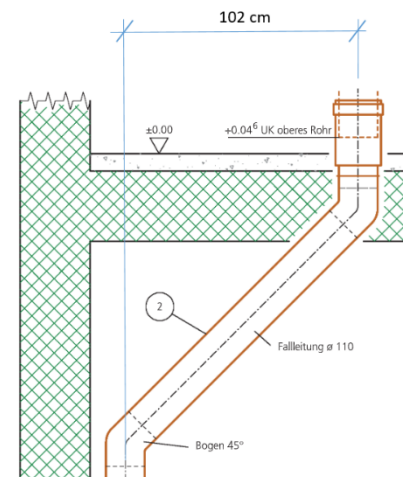


Zur Theorie

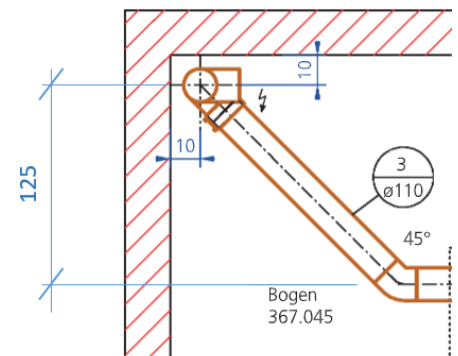
- Wenn Sie z.B. unseren Dachwasserablauf aus dem Anfang des Auftrages nehmen, dann haben Sie bei den Abzweigern zwei 45° Dreiecke, die für die Schweissung des Ablaufes berechnet werden müssen. Berechnen Sie die zwei Mitte-Mitte Masse A und B.



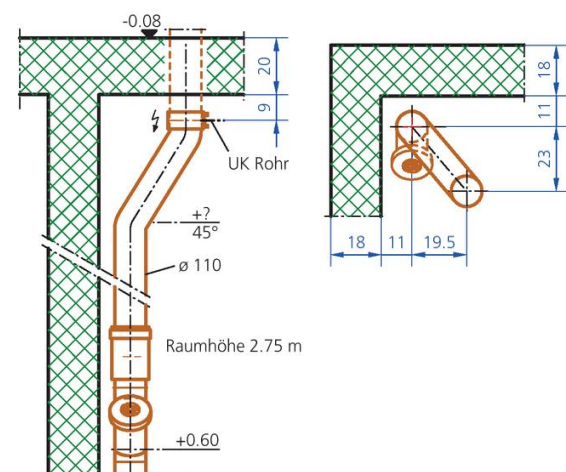
9. Berechnen Sie die diagonale Schmutzwasserleitung.



10. Berechnen Sie die diagonale Schmutzwasserleitung.

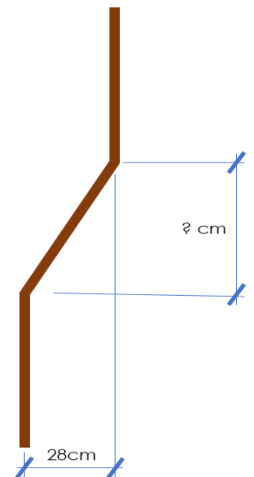


11. Berechnen Sie die diagonale Schmutzwasserleitung.



12. Eine Fallleitung, welcher in der Decke eingelegt ist, hat einen seitlichen Wandabstand von 15cm. Der Abzweiger, welcher am Boden eingelegt ist, hat einen seitlichen Abstand zur Wand von 26cm. Berechnen Sie die Länge des diagonalen Rohres, wenn Sie die Etage mit 15° Formstücken ausführen würden.

13. Berechnen Sie die Höhe einer 30° Etage, wenn der seitliche Versatz 28cm beträgt.



Übung macht den Meister...

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 3

Nachdem Sie die Dreiecksberechnung gelernt haben betrachten wir die Gefällsberechnungen. Die Entwässerung in Gebäuden erfolgt in der Regel auf natürlichem Wege mit Hilfe von Gefälle. Dieses Gefälle müssen wir berechnen können, damit die Installation planbar wird.

Die Formel zur Berechnung des Gefälles ist denkbar einfach. Lesen Sie dazu zuerst im Lehrmittel das Kapitel 10.2 – Steigung und Gefälle aufmerksam durch.



Lehrmittel « Rechnen für die Montageberufe der Gebäudetechnik »

Kapitel 10.2 / Seite 59 - 60



Zur Theorie

14. Berechnen Sie die nötige Höhe für Dachwasserleitung aus der Eingangssituation. Die längere der zwei Leitungen ist 4,23m lang. Nehmen Sie diese Länge als schlechtesten Fall zur Berechnung. Ermitteln Sie zuerst welches Mindestgefälle nach Lehrmittel für diese Leitung notwendig ist.

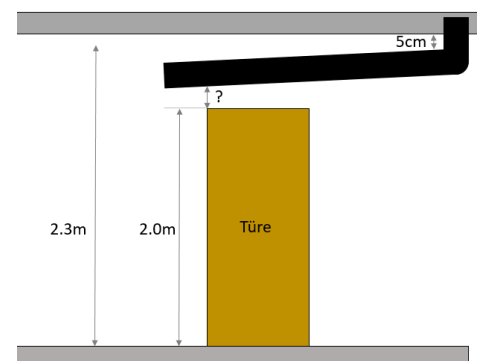
Tipp: Suchen Sie im Lehrmittel und nicht im Internet!



15. Zum Einbau werden noch die Formstücke Geberit Dachanschlussgarnitur horizontal DN90 (Art. 308.970.00.1) und der Geberit Silent Bogen mit langem Schenkel DN 90 (Art. Nr. 308.885.14.1) verwendet. Wieviel Platz geht durch die zwei Formstücke nochmals «verloren»?

16. Weil der Deckenaufbau sehr knapp ist, wünscht der Polier das Rohr mit weniger Gefälle zu verlegen. Erklären Sie ihm welche Probleme dabei entstehen, wenn es mit zu wenig Gefälle verlegt wird.

17. Nun müssen Sie überprüfen ob Sie eine Leitung an einer Kellerdecke montieren können. Die Raumhöhe beträgt 2,3m, die Türe ist 2,0m hoch. Der Abstand zwischen Rohoberkante und Decke beträgt am Beginn des Gefälles 5cm. Es soll Ein Schmutzwasserrohr DN100 (110) eingebaut werden. Die Rohrlänge bis zum kritischen Kreuzungspunkt mit der Türe beträgt 5,5m.



18. Die Gesamtlänge einer Sammelleitung beträgt 12,34m. Welcher Höhenunterschied ergibt sich, wenn Sie die Leitung mit einem Gefälle von einem Prozent verlegen?

19. Die Gesamtlänge einer Grundleitung beträgt 15,5m. Es ergibt sich ein Höhenunterschied von 46.5cm nach dem Verlegen der Leitung. Welches Gefälle in Prozent wurde ausgeführt?

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Berechnen Sie die Höhenkoten für den Eintritt der Zuleitungen in den Pumpschacht in einem Mehrfamilienhaus.

Leistungsnachweis «Gefällsberechnungen in Plänen»

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐